6. தவறுகளைக் கண்டறிந்துச் சரிசெய்க.

(i) $7y^2 - y^2 + 3y^2 = 10y^2$ (ii) $6xy + 3xy = 9x^2y^2$ (iii) $m(4m-3) = 4m^2 - 3$

(iv) $(4n)^2 - 2n + 3 = 4n^2 - 2n + 3$ (v) $(x-2)(x+3) = x^2 - 6$

(vi) $-3p^2 + 4p - 7 = -(3p^2 + 4p - 7)$

7. கூற்று A: $24p^2q$ ஐ $3pq$ ஆல் வகுத்தால் கிடைக்கும் ஈவு $8p$ ஆகும்.

கூற்று B: $\frac{(5x+5)}{5}$ ஐ சுருக்கும்போது $5x$ கிடைக்கும்.

(அ) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி (ஆ) கூற்று A சரி ஆனால் கூற்று B தவறு

(இ) கூற்று A தவறு ஆனால் கூற்று B சரி (ஈ) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு

8. கூற்று A: $4x^2 + 3x - 2 = 2(2x^2 + \frac{3x}{2} - 1)$

கூற்று B: $(2m-5)-(5-2m) = (2m-5) + (2m-5)$

(அ) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி (ஆ) கூற்று A சரி ஆனால் கூற்று B தவறு

(இ) கூற்று A தவறு ஆனால் கூற்று B சரி (ஈ) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு

3.5 முற்றொருமைகள்

நாம் சென்ற வகுப்பில் அடிப்படை இயற்கணித முற்றொருமைகள் பற்றி படித்துள்ளோம். இயற்கணித முற்றொருமை என்பது ஒரு சமன்பாடு ஆகும். அதில் உள்ள மாறிகள் எந்த ஒரு மதிப்புக்கும் அச்சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும், இப்போது நாம் சென்ற வகுப்பில் படித்த நான்கு முற்றொருமைகளை நினைவு கூர்வோம். அவை

$$(a+b)^2 \equiv a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 \equiv a^2 - 2ab + b^2$$
$$(a^2 - b^2) \equiv (a+b)(a-b) \qquad (x+a)(x+b) \equiv x^2 + (a+b)x + ab$$

குழப்பங்களை தவிர்க்க சர்வசம குறியீட்டுக்கு (≡) பதிலாக சமக்குறியீடு (=) ஆலும் முற்றொருமைகள் குறிக்கப்படுகிறது



இவற்றை முயல்க

பின்வருவனவற்றை விரிவாக்குக.

(i) $(p+2)^2 =$ ..... (ii) $(3-a)^2 =$ .....

(iii) $(6^2 - x^2) =$ ..... (iv) $(a+b)^2 - (a-b)^2 =$ .....

(v) $(a+b)^2 = (a+b) \times$ ..... (vi) $(m+n)(.....) = m^2 - n^2$

(vii) $(m+...)^2 = m^2 + 14m + 49$ (viii) $(k^2 - 49) = (k+\ldots)(k-\ldots)$

(ix) $m^2 - 6m + 9 =$ ..... (x) $(m-10)(m+5) =$ .....



குறிப்பு

$7x+3 = 10$ இக்கு $x=1$ மட்டுமே ஒரு தீர்வாகும். ஆனால் $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$. இல் x இன் எந்த மதிப்பும் இதனை நிறைவு செய்யும். எனவே $7x+3 = 10$ என்பது ஒரு சமன்பாடு ஆகும். $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$ என்பது ஒரு முற்றொருமையாகும். எனவே ஒரு முற்றொருமை என்பது சமன்பாடாகும் ஆனால் அதன் மறுதலை உண்மையல்ல.

8th_Maths_Tamil Medium_Chapter 3.indd 88 23/11/2022 16:08:38